横浜国大 SPIRAL・伊藤＆吉岡論文（2025 年受賞）：LLM によるサンドボックス回避耐性強化

回避型マルウェアの狡猾さ

・サンドボックス（解析環境）を検知
・解析中はおとなしく振る舞い、
本番環境でのみ悪意ある動作を実行

【検知回避のテクニック】

・マウスの微小な移動履歴をチェック
・CPU コア数・メモリ容量・MAC アドレス確認
・解析者がいないと判定されるまで長時間スリープ

LLM による解析環境の自己強化

（CSS 2025 / ICSS 研究賞 受賞論文）

1. 回避ロジックの自動解釈
LLM がマルウェアのバイナリ・API 呼び出しを
逆アセンブルし、「何を疑っているか」を即座に洞察

2. リアルな「人間の偽装シグナル」動的生成
自然なマウスクリックやキー入力、稼働時間、
一般アプリの存在痕跡を LLM がリアルタイム模倣

3. サンドボックスの自動偽装・適応進化
マルウェアを騙し、正体を露わにさせる

SPIRAL の螺旋的進化

1. **AI vs AI の防衛最前線**
攻撃側の高度化に対し、
自律型防御 AI を先回りして開発

2. **研究・教育・実践の一体化**
実戦データ（CyRaP）と人材育成（CyAPEX）
次世代暗号（NexCrypt）の螺旋的融合

3. **高校生から世界トップ研究への架け橋**

論文参照：伊藤曜, グエン ティ ヴァン アン, イン ミンパパ, 田辺瑠偉, 吉岡克成, ”LLM によるサンドボックスの回避耐性強化支援” (CSS 2025 / ICSS 研究賞)